중등 **3학년**

2008년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 24	**2.** 10	**3.** 2
4. 5	**5.** 23	**6.** 19
7. 20	**8.** 30	**9.** 5
10. 2	**11.** 1	**12.** 99
13. 13	**14.** 34	**15.** 300
16. 5	**17.** 7	**18.** 16
19. 25	**20.** 125	**21.** 49
22. 500	**23.** 15	**24.** 8
25. 300	**26.** 32	**27.** 194
28. 3	**29.** 7	**30.** 360

1. $\sqrt{81}+(-\sqrt{15})^2=9+15=24$

2. $2+2+2+3+1=10$(명)

3. $(x+2)(x-a)=x^2+bx-10$
$x^2+(2-a)x-2a=x^2+bx-10$
$-2a=-10$에서 $a=5$
$2-a=b$에서 $2-5=b$ $\therefore b=-3$
$\therefore a+b=5+(-3)=2$

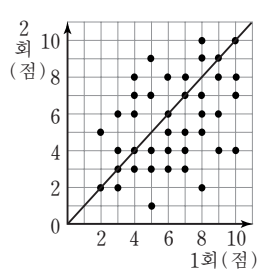
4. $\overline{BD}=\sqrt{4^2+(3\sqrt{2})^2}=\sqrt{34}$
$\therefore \overline{AD}=\sqrt{(\sqrt{34})^2-3^2}=5$

5. $A=9$, $B=5$, $C=9$이므로
$A+B+C=9+5+9=23$

6. $D=10^2-4\times1\times(k+6)=0$
$-4k+76=0$ $\therefore k=19$

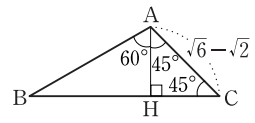
7. $x+y=\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{2}+\sqrt{5}+\sqrt{2}}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})}=\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$
$\therefore 9(x+y)^2=9\times\left(\dfrac{2\sqrt{5}}{3}\right)^2=20$

8. 오른쪽 그림과 같이 대각선을 그었을 때, 대각선의 위쪽에 있는 학생이 1회의 점수보다 2회의 점수가 더 높은 학생이므로
$1+2+3+2+1+1+2=12$(명)
$\therefore \dfrac{12}{40}\times100=30(\%)$



9. (화단의 넓이)$=(30-2x)(20-2x)=200$
$4x^2-100x+600=200$, $x^2-25x+100=0$
$(x-5)(x-20)=0$ $\therefore x=5(\because x<10)$

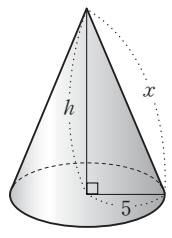
10. 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\angle CAH=45^\circ$, $\angle BAH=60^\circ$이므로
$\overline{AH}:\overline{AC}=1:\sqrt{2}$, $\overline{AH}:(\sqrt{6}-\sqrt{2})=1:\sqrt{2}$
$\therefore \overline{AH}=\sqrt{3}-1$
$\overline{BH}:\overline{AH}=\sqrt{3}:1$, $\overline{BH}:(\sqrt{3}-1)=\sqrt{3}:1$ $\therefore \overline{BH}=3-\sqrt{3}$
$\overline{CH}=\overline{AH}=\sqrt{3}-1$이므로
$\overline{BC}=\overline{BH}+\overline{CH}=(3-\sqrt{3})+(\sqrt{3}-1)=2$



11. $y=-x^2-4ax+1=-(x+2a)^2+1+4a^2$
$1+4a^2=5$, $a^2=1$ $\therefore a=1(\because a>0)$

12. $99^3-99=99(99^2-1)=(99-1)99(99+1)$ $\therefore n=99$

13. 원뿔의 높이를 h라 하면
원뿔의 부피는
$\dfrac{1}{3}\pi\times5^2\times h=100\pi$, $h=12$
$\therefore x=\sqrt{h^2+5^2}=\sqrt{12^2+5^2}=13(\because x>0)$

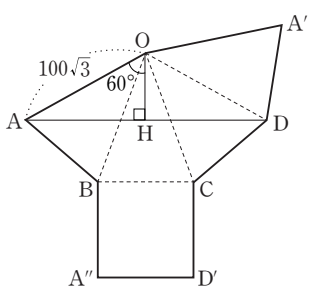


14. 수학 점수가 상위 30%인 학생은 $50\times\dfrac{30}{100}=15$(명)
따라서 수학 점수가 상위 30%인 학생은 다음 표의 어두운 부분에 해당한다.

수학(점) \ 국어(점)	0	1	2	3	4	5	합계
5					1	1	2
4			4	4	3	2	13
3		4	6	3	1		14
2	1	3	5	2			11
1	2	4	2	1			9
0	1						1
합계	4	11	17	10	5	3	50

$M=\dfrac{2\times4+3\times4+4\times4+5\times3}{15}=\dfrac{51}{15}=\dfrac{17}{5}$
$\therefore 10M=10\times\dfrac{17}{5}=34$

15. 구하는 최단 거리는 오른쪽 그림과 같은 전개도에서 $\overline{AD}$의 길이이다. 점 O에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\angle AOH=60^\circ$이므로
$\overline{AH}:\overline{OA}=\sqrt{3}:2$
$\overline{AH}:100\sqrt{3}=\sqrt{3}:2$
$\therefore \overline{AH}=150$
$\therefore \overline{AD}=2\overline{AH}=2\times150=300$



16. $y=(x-1)^2+1$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 1)$이다. …… ㉠

$y=(x-1)^2+1$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 포물선의 식은 $-y=(x-1)^2+1$, $y=-(x-1)^2-1$

이 포물선을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 포물선의 식은 $y=-(x+1)^2+2$

즉, $y=g(x)$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 2)$이다. …… ㉡

㉠, ㉡에서 $L^2=\{1-(-1)\}^2+(1-2)^2=5$

17. 원 O의 반지름의 길이를 r라 하면

$\triangle ABC=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(4\sqrt{3})^2=\frac{1}{2}\times r\times(3\times4\sqrt{3})$, $r=2$

$\therefore$ (원 O의 넓이)$=\pi\times2^2=4\pi$

정삼각형의 외심, 내심, 무게중심은 일치한다.

점 O는 $\triangle ABC$의 무게중심이므로 삼각형의 중점연결 정리에 의하여 $\overline{FE}=\frac{1}{2}\overline{BC}=2\sqrt{3}$

$\triangle DEF=\frac{\sqrt{3}}{4}\overline{FE}^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(2\sqrt{3})^2=3\sqrt{3}$

어두운 부분의 넓이는

(원 O의 넓이)$-\triangle DEF=4\pi-3\sqrt{3}$

따라서 $a=4$, $b=3$이므로 $a+b=4+3=7$

18. $\overline{OF}$를 긋고 $\overline{OD}=x(x>0)$라 하면 $\triangle FOD$에서 $\overline{OF}=4$이므로

$\overline{FD}=\sqrt{4^2-x^2}=\sqrt{16-x^2}$

$\square CEDF=2\triangle FCD=2\times\left(\frac{1}{2}\times2x\times\sqrt{16-x^2}\right)$

$=2x\sqrt{16-x^2}=2\sqrt{16x^2-x^4}$

$=2\sqrt{-(x^2-8)^2+64}$

따라서 $\square CEDF$의 넓이는 $x^2=8$, 즉 $x=2\sqrt{2}$ ($\because$ $x>0$)일 때 최댓값 $2\sqrt{64}=2\times8=16$을 갖는다.

19. $a_2>1$이므로 $0<\frac{1}{a_2}<1$이다.

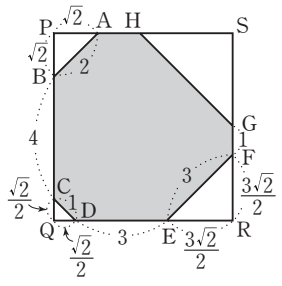
즉, a_1은 $\sqrt{5}$의 정수 부분이고, $\frac{1}{a_2}$은 $\sqrt{5}$의 소수 부분이므로

$a_1=2$, $\frac{1}{a_2}=\sqrt{5}-2$

따라서 $a_2=\frac{1}{\sqrt{5}-2}=\sqrt{5}+2$이므로

$(a_2-a_1)^4=\{(\sqrt{5}+2)-2\}^4=(\sqrt{5})^4=25$

20. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AH}$, $\overline{BC}$, $\overline{DE}$, $\overline{FG}$의 연장선의 교점을 각각 P, Q, R, S라 하면 팔각형의 내각의 크기가 모두 같으므로 외각의 크기도 $\frac{360^\circ}{8}=45^\circ$로 모두 같다.



즉, $\triangle PAB$, $\triangle QCD$, $\triangle REF$, $\triangle SGH$는 직각이등변삼각형이다.

$\overline{AB}=2$이므로 $\overline{PA}=\overline{PB}=\sqrt{2}$

$\overline{CD}=1$이므로 $\overline{QC}=\overline{QD}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\overline{EF}=3$이므로 $\overline{RE}=\overline{RF}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$

$\overline{PQ}=4+\frac{3\sqrt{2}}{2}$이고, $\overline{PQ}=\overline{SR}$이므로

$\overline{SG}=4+\frac{3\sqrt{2}}{2}-\left(1+\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)=3$

팔각형의 넓이는

$\square PQRS-(\triangle PAB+\triangle QCD+\triangle REF+\triangle SGH)$

$=\left(4+\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)\times(3+2\sqrt{2})-\left(\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}+\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\right.$

$\left.+\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\times3\times3\right)$

$=10+\frac{25\sqrt{2}}{2}$

따라서 $a=10$, $b=\frac{25}{2}$이므로 $ab=10\times\frac{25}{2}=125$

21. $x^5-x^4+x^3-x^2+x-1=x^4(x-1)+x^2(x-1)+x-1$

$=(x-1)(x^4+x^2+1)$

$x^2=(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$

$x^4=(x^2)^2=(3+2\sqrt{2})^2=17+12\sqrt{2}$

$(x-1)(x^4+x^2+1)$

$=(1+\sqrt{2}-1)\{(17+12\sqrt{2})+(3+2\sqrt{2})+1\}$

$=\sqrt{2}(14\sqrt{2}+21)=28+21\sqrt{2}$

따라서 $m=28$, $n=21$이므로 $m+n=28+21=49$

22. 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이므로

$\overline{GD}=\frac{1}{2}\overline{CG}=3$, $\overline{GE}=\frac{1}{2}\overline{BG}=4$

$\triangle GBD$에서 $\overline{BD}=\sqrt{8^2+3^2}=\sqrt{73}$

$\triangle GCE$에서 $\overline{CE}=\sqrt{6^2+4^2}=2\sqrt{13}$

점 D와 점 E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이므로

$\overline{AB}=2\overline{BD}=2\sqrt{73}$, $\overline{AC}=2\overline{CE}=4\sqrt{13}$

$\therefore$ $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=(2\sqrt{73})^2+(4\sqrt{13})^2=500$

23. 6개의 연속한 홀수를 $x-5$, $x-3$, $x-1$, $x+1$, $x+3$, $x+5(x>5)$라 하면

$(x-5)^2+(x-3)^2+(x-1)^2+(x+1)^2+(x+3)^2+(x+5)^2$

$=2470$

$6x^2+70=2470$, $x^2=400$ $\therefore$ $x=20$($\because$ $x>5$)

따라서 6개의 연속한 홀수는 15, 17, 19, 21, 23, 25이므로 가장 작은 수는 15이다.

24. $a_1=\sqrt{2}$, $a_2=\sqrt{(\sqrt{2})^2+1^2}=\sqrt{3}$, $a_3=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{4}$, …,

$a_n=\sqrt{n+1}$(n은 자연수)이므로

$\frac{1}{a_n+a_{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$

$\frac{1}{a_1+a_2}+\frac{1}{a_2+a_3}+\frac{1}{a_3+a_4}+\cdots+\frac{1}{a_{98}+a_{99}}$

$=(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+(\sqrt{5}-\sqrt{4})+\cdots+(\sqrt{100}-\sqrt{99})$

$=\sqrt{100}-\sqrt{2}=10-\sqrt{2}$

$1<\sqrt{2}<2$이므로 $-2<-\sqrt{2}<-1$, $8<10-\sqrt{2}<9$

따라서 $10-\sqrt{2}$의 정수 부분은 8이다.

25. $\triangle ABH$와 $\triangle EBC$는 정삼각형이므로

$\angle ABE=\angle EBH=\angle HBC=30^\circ$

마찬가지로 $\angle HAG=\angle ECF=\angle DFG=30^\circ$

$\therefore$ $\overline{EF}=\overline{FG}=\overline{GH}=\overline{HE}$

$\triangle BEH$와 $\triangle CEF$에서

$\angle BEH=\angle CEF=\frac{1}{2}(180^\circ-30^\circ)=75^\circ$

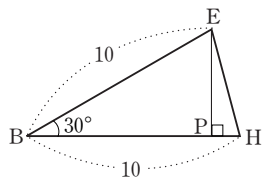
$\angle FEH=\angle BEF+\angle BEH=(\angle CEF-\angle BEC)+\angle BEH$

$=(75^\circ-60^\circ)+75^\circ=90^\circ$

마찬가지로 $\angle EFG=\angle FGH=\angle GHE=90^\circ$

따라서 $\square EFGH$는 정사각형이다.

점 E에서 $\overline{BH}$에 내린 수선의 발을 P라 하면



$\angle EBH=30^\circ$이므로

$\overline{EB}:\overline{EP}=2:1,\ 10:\overline{EP}=2:1$

$\therefore\ \overline{EP}=5$

$\overline{EB}:\overline{BP}=2:\sqrt{3},\ 10:\overline{BP}=2:\sqrt{3}$

$\therefore\ \overline{BP}=5\sqrt{3}$

$\square EFGH=\overline{EH}^2=\overline{EP}^2+\overline{PH}^2=5^2+(10-5\sqrt{3})^2=200-100\sqrt{3}$

따라서 $a=200,\ b=100$이므로 $a+b=200+100=300$

26. $y=-x^2+4x+12=-(x-2)^2+16$

$\therefore$ A(2, 16), 대칭축 : $x=2$

$y=-x^2+4x+12$에 $x=0$을 대입하면

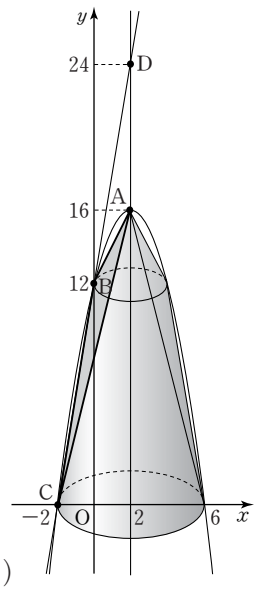
$y=12\quad\therefore$ B(0, 12)

$y=-x^2+4x+12$에 $y=0$을 대입하면

$-x^2+4x+12=0,\ (x-6)(x+2)=0$

$\therefore\ x=6$ 또는 $x=-2\quad\therefore$ C(−2, 0)

두 점 B(0, 12), C(−2, 0)을 지나는 직선을 그래프로 하는 함수의 식은



$y=\dfrac{12-0}{0-(-2)}x+12\quad\therefore\ y=6x+12$

직선 $y=6x+12$와 포물선의 대칭축이 만나는 점을 D라 하고 $y=6x+12$에 $x=2$를 대입하면 $y=24\quad\therefore$ D(2, 24)

△ABC를 포물선의 대칭축을 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피는

($\overline{AB}$를 모선으로 하는 원뿔의 부피)+($\overline{BC}$를 모선으로 하는 원뿔대의 부피)−($\overline{AC}$를 모선으로 하는 원뿔의 부피)

=($\overline{AB}$를 모선으로 하는 원뿔의 부피)+{($\overline{DC}$를 모선으로 하는 원뿔의 부피)−($\overline{DB}$를 모선으로 하는 원뿔의 부피)}−($\overline{AC}$를 모선으로 하는 원뿔의 부피)

$=\dfrac{1}{3}\pi\times2^2\times4+\left(\dfrac{1}{3}\pi\times4^2\times24-\dfrac{1}{3}\pi\times2^2\times12\right)-\dfrac{1}{3}\pi\times4^2\times16$

$=32\pi$

$\therefore\ a=32$

27. $\sqrt{N}=a+\sqrt{b},\ \sqrt{10a+b}=a+\sqrt{b}$

양변을 제곱하면 $(\sqrt{10a+b})^2=(a+\sqrt{b})^2$

$10a+b=a^2+b+2a\sqrt{b}\quad\cdots\cdots$ ㉠

㉠에서 좌변이 자연수이므로 우변도 자연수이어야 한다.

이 때, b의 값은 1, 4, 9이다. ㉠에서

(i) $b=1$인 경우 : $10a+1=a^2+1+2a,\ a(a-8)=0$

$a=8(\because\ a>0)\quad\therefore\ N=81$

(ii) $b=4$인 경우 : $10a+4=a^2+4+4a,\ a(a-6)=0$

$a=6(\because\ a>0)\quad\therefore\ N=64$

(iii) $b=9$인 경우 : $10a+9=a^2+9+6a,\ a(a-4)=0$

$a=4(\because\ a>0)\quad\therefore\ N=49$

따라서 조건을 만족하는 N의 값의 합은

$81+64+49=194$

28. □ADEB는 정사각형이므로 $\angle PEH=45^\circ$

$\overline{GH}/\!/\overline{DE}$이므로 □GDEH는 직사각형이다.

$\therefore\ \angle PHE=90^\circ$

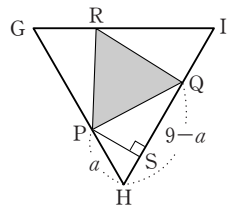
즉, △PEH는 직각이등변삼각형이다.

$\overline{GD}=a$라 하면

$\overline{HP}=\overline{HE}=\overline{GD}=a$

마찬가지로 $\overline{IQ}=\overline{GR}=a$

△HPQ≡△IQR≡△GRP(SAS 합동)



점 P에서 $\overline{HQ}$에 내린 수선의 발을 S라 하면 $\angle PHQ=60^\circ$이므로

$\overline{PS}:\overline{PH}=\sqrt{3}:2,\ \overline{PS}:a=\sqrt{3}:2\quad\therefore\ \overline{PS}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$

$\triangle PHQ=\dfrac{1}{2}\times(9-a)\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}a=\dfrac{\sqrt{3}a(9-a)}{4}$

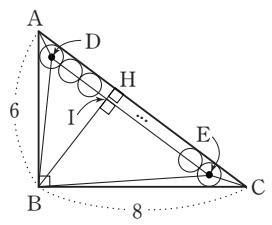
$\triangle GHI=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times9^2=\dfrac{81\sqrt{3}}{4}$

$\triangle PQR=\triangle GHI-3\triangle PHQ=\dfrac{81\sqrt{3}}{4}-3\times\dfrac{\sqrt{3}a(9-a)}{4}=\dfrac{27\sqrt{3}}{4}$

$a^2-9a+18=0,\ (a-3)(a-6)=0,\ a=3(\because\ \overline{AG}>\overline{GD})$

$\therefore\ \overline{GD}=3$

29. 오른쪽 그림과 같이 양 끝에 있는 두 원의 중심을 각각 D, E라 하고, 원의 반지름의 길이를 r라 하면



$\triangle ABD=\dfrac{1}{2}\times6\times r=3r$

$\triangle EBC=\dfrac{1}{2}\times8\times r=4r$

$\overline{DE}=r+2r(11-2)+r=20r$

점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\overline{BH}$와 $\overline{DE}$의 교점을 I라 하면 $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$이므로 $\overline{BI}\perp\overline{DE}$이다.

$\overline{AC}=\sqrt{6^2+8^2}=10$이므로

$\triangle ABC=\dfrac{1}{2}\times10\times\overline{BH}=\dfrac{1}{2}\times8\times6$

$\overline{BH}=\dfrac{24}{5}\quad\therefore\ \overline{BI}=\dfrac{24}{5}-r$

$\triangle DBE=\dfrac{1}{2}\times20r\times\left(\dfrac{24}{5}-r\right)=-10r^2+48r$

$\square ADEC=\dfrac{1}{2}\times(20r+10)\times r=10r^2+5r$

$\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle EBC+\triangle DBE+\square ADEC$

$24=3r+4r+(-10r^2+48r)+(10r^2+5r)$

$60r=24\quad\therefore\ r=\dfrac{2}{5}$

따라서 $a=5,\ b=2$이므로 $a+b=5+2=7$

30. 세 변의 길이가 자연수이므로 직각이등변삼각형은 제외된다. 삼각형의 세 변의 길이를 각각 $x,\ y,\ z(x<y<z)$라 하면

$x+y+z=280\quad\cdots\cdots$ ㉠

$x^2+y^2=z^2\quad\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 z를 소거하면

$x^2+y^2=\{280-(x+y)\}^2$

$(280-x)(280-y)=39200=2^5\times5^2\times7^2$

$A=280-x,\ B=280-y$라 하면 $0<x<280,\ 0<y<280$이므로 $A,\ B$는 모두 $280=2^3\times5\times7$보다 작은 자연수이다.

또한, $x<y$이므로 $A>B$이다. $AB=2^5\times5^2\times7^2$을 만족하는 순서쌍 $(A,\ B)$는 $(5\times7^2,\ 2^5\times5),\ (2^5\times7,\ 5^2\times7),\ (2^3\times5^2,\ 2^2\times7^2)$, 즉 (245, 160), (224, 175), (200, 196)이다.

따라서 주어진 조건을 만족하는 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$는 (35, 120, 125), (56, 105, 119), (80, 84, 116)이므로 빗변의 길이인 z의 합은

$125+119+116=360$